



---

# Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| NIM                | 71251193                       |
| Nama Lengkap       | Cheila Zefanya Wibowo          |
| Minggu ke / Materi | 06/Struktur Kontrol Perulangan |

PROGRAM STUDI INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA  
YOGYAKARTA  
2026

## BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

### Definisi Perulangan

Perulangan atau loop adalah fungsi yang dapat memerintah program mengerjakan pekerjaan yang sama berulang-ulang kali sesuai dengan batas. Perulangan digunakan apabila dalam program diperlukan untuk:

- Melakukan suatu hal secara bertahap, setiap tahap memiliki langkah yang sama
- Melakukan suatu hal yang sama beberapa kali
- Mengakses sekumpulan data dalam struktur data, misalnya: **list**, **stack**, **queue**. List adalah data yang lebih dari 1.

Pada bahasa pemrograman python, dapat menggunakan **for**, **while** atau **rekursif**. Perulangan **rekursif** adalah konsep dalam pemrograman dimana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang lebih kecil hingga mencapai kondisi dasar.

### Bentuk Perulangan for

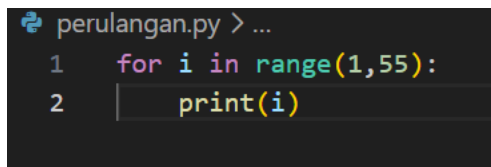
Dalam python, perulangan bisa dinyatakan for dan while. Perulangan for digunakan dalam kondisi seperti ini:

- **Jumlah perulangan sudah diketahui sejak awal.** Misalnya akan dilakukan pembacaan data, walaupun isi teks berbeda tetapi akan membaca file teks secara umum tetap sama.
- **Perulangan terjadi karena operasi yang sama pada suatu rentang data atau rentang nilai.**

Perulangan for pada rentang tertentu lebih mudah digunakan dengan menggunakan fungsi `range(stop)` atau `range(start,stop,[step])`.

Berikut contoh program untuk menampilkan bilangan 1 sampai 55 dengan menggunakan for dan `range()`:

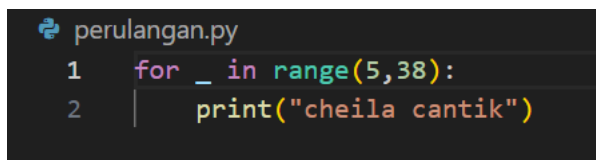
```
for i in range(1,55):  
  
    print(i)
```



```
perulangan.py > ...  
1   for i in range(1,55):  
2       print(i)
```

Gambar 1.1 : penggunaan for i in range

Program diatas seperti program diatas menggunakan for dan range, dimulai dari 1 sampai stop diangka 55 karena program berjalan dengan prinsip (stop-1) maka program akan berhenti di angka 54.

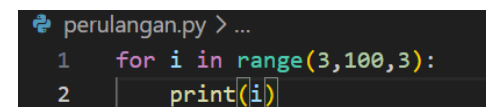


```
perulangan.py  
1   for _ in range(5,38):  
2       print("cheila cantik")
```

Gambar 1.2 : penggunaan for dan range tanpa menggunakan counter

Pada program ini, tidak menggunakan counter. Program tersebut akan menampilkan **cheila cantik** sebanyak 37 kali dan tidak membutuhkan nilai counter. Program ini tidak menggunakan counter karena for dan `range()` mengatur jumlah dan urutan perulangan.

Kita akan membuat contoh jika diminta untuk memunculkan angka yang kelipatan 3 hingga batas angka 100, dari tekecil hingga terbesar.



```
perulangan.py > ...  
1   for i in range(3,100,3):  
2       print(i)
```

Gambar 1.3 : penggunaan for untuk menampilkan kelipatan 3 dengan urutan terkecil hingga terbesar

Output yang akan dikeluarkan adalah kelipatan 3 dari 3 hingga angka 100

Untuk menampilkan angka kelipatan 3 tapi mulai dari yang terbesar ke terkecil bisa menggunakan program seperti ini.

```
perulangan.py > ...  
1   for i in range(99,2,-3):  
2       print(i)
```

Gambar 1.4 : penggunaan for untuk menampilkan kelipatan 3 dengan urutan terbesar hingga terkecil

Maka di dalam range adalah start,stop,step, untuk stop karena angka 2 terakhir maka angka 2 tidak termasuk di dalamnya.

## Bentuk Perulangan While

Untuk perulangan menggunakan perulangan while itu dimana kita belum mengetahui jumlah perulangan dan perulangan akan terus berjalan selama kondisi belum terpenuhi. Perulangan ini hampir mirip dengan for. Urutan dalam perulangan while sebagai berikut:

start

while stop

proses

proses

opsional step

contoh penggunaan while untuk menampilkan angka 15 hingga 50 dengan menggunakan while:

```
perulangan.py > ...  
1   i = 15  
2   while i <= 50:  
3       print(i)  
4       i = i+1
```

Gambar 1.5 : contoh penggunaan while

Dibawah ini contoh untuk menentukan apakah yang pengguna input bilangan ganjil atau bukan:

```
perulangan.py > ...
1  bilangan = 0
2  ganjil = False
3  while ganjil == False:
4      bilangan = int(input("Masukkan bilangan: "))
5      if bilangan % 2 == 1 :
6          ganjil = True
7  print(f"{bilangan}, yang anda masukkan bilangan ganjil")
```

Gambar 1.6 : penggunaan while untuk mencari bilangan ganjil

Output yang dikeluarkan akan seperti gambar dibawah ini. Pengguna memasukkan angka genap tetapi program akan terus meminta pengguna untuk memasukkan angka. Program berhenti diangka 23 karena sudah sesuai dengan permintaan yaitu memasukkan angka ganji. Kasus ini sesuai jika menggunakan while, karena kita tidak mengetahui sampai berapa kali pengguna memasukkan angka genap.

```
PS C:\pra alpro> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Py
Masukkan bilangan: 24
Masukkan bilangan: 26
Masukkan bilangan: 34
Masukkan bilangan: 23
23, yang anda masukkan bilangan ganjil
```

Contoh program jika menginput 3 bilangan dan akan dijumlahkan dengan menggunakan while:

```
penjumlahan.py > ...
1  i = 1
2  jumlah = 0
3  while i <= 3:
4      angka = int(input("masukkan angka: "))
5      jumlah = jumlah + angka
6      i = i + 1
7  print(f"total nya adalah:{jumlah}")
8
```

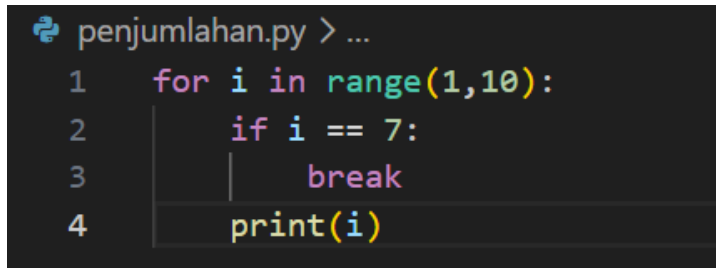
Program meminta pengguna untuk input sebanyak 3 kali, setiap input akan dimasukkan ke dalam variabel jumlah. Jika perulangan selesai maka total akan dijumlahkan.

```
PS C:\pra alpro> & C:/Users/LENOVO/AppData/Loc
masukkan angka: 23
masukkan angka: 2
masukkan angka: 32
total nya adalah:57
```

## Penggunaan Break dan Continue

Perulangan dapat dikontrol melalui **break** dan **continue**. Biasanya break digunakan untuk memberhentikan perulangan, sedangkan continue digunakan untuk melanjutkan perulangan ke iterasi berikutnya tanpa menjalankan kode di baris berikut.

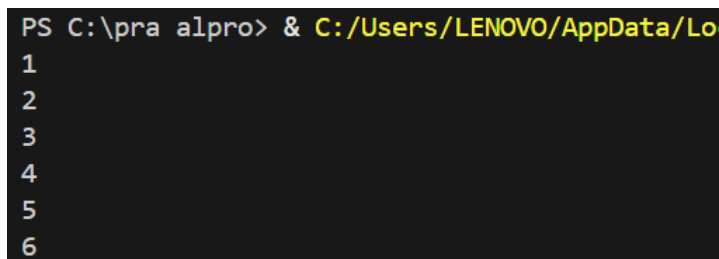
Contoh penggunaan break dalam perulangan:



```
penjumlahan.py > ...
1  for i in range(1,10):
2      if i == 7:
3          break
4      print(i)
```

Gambar 1.7 : penggunaan break dalam perulangan

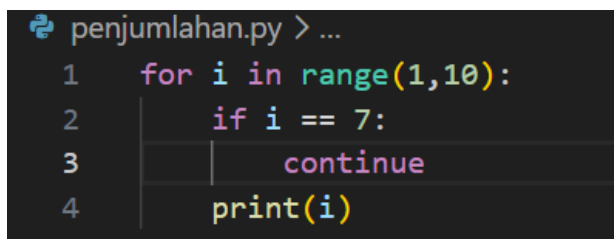
Output yang dihasilkan:



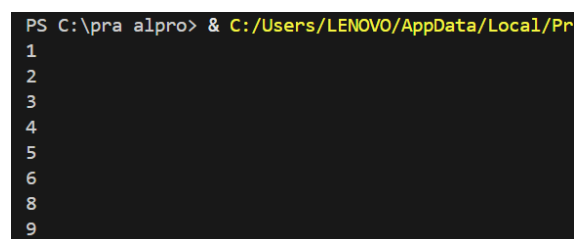
```
PS C:\pra alpro> & C:/Users/LENOVO/AppData/Lo
1
2
3
4
5
6
```

Program berhenti pada angka 6 karena kita memerintah untuk break, padahal kita meminta angka 1 hingga 10.

Contoh penggunaan continue dalam perulangan:



```
penjumlahan.py > ...
1  for i in range(1,10):
2      if i == 7:
3          continue
4      print(i)
```



```
PS C:\pra alpro> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Pr
1
2
3
4
5
6
8
9
```

Gambar 1.8 : penggunaan continue dalam perulangan

Terlihat perbedaan output yang kita temukan Ketika menggunakan break dan continue. Ketika kita menggunakan continue pada angka ke 7 tidak ditampilkan karena program sampai di 7, maka program akan melanjutkan ke langkah berikutnya (melompati) angka 7.

## Konversi dari Bentuk for menjadi bentuk while

Untuk bentuk perulangan for dapat kita ubah menjadi while, tetapi memiliki hal yang harus diperhatikan ketika ingin mengkonversi menjadi while:

1. Harus memiliki nilai awal, untuk memulai perulangan
2. Harus memiliki nilai akhir, untuk mengakhiri perulangan.
3. Harus memiliki langkah, agar iterasi dari nilai awal bisa terus berjalan sampai mencapai nilai akhir.

Contoh ketika mengkonversi dari for menjadi while:

Bentuk awal:

```
perulangan.py > ...  
1  for i in range(1, 11):  
2      print(i)
```

Bentuk akhir:

```
perulangan.py > ...  
1  i = 1  
2  while i <= 10:  
3      print(i)  
4      i = i+1
```

Sumber : Materi 06 Struktur Kontrol Perulangan (eclass)

## BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

Link GitHub : [https://github.com/chei-cell/71251193\\_cheila-.git](https://github.com/chei-cell/71251193_cheila-.git)

### SOAL 1

#### Source Code :

```
def perkalian(x, y):  
    hasil = 0  
  
    for i in range(x):  
        hasil = hasil + y  
        print(y, end="")  
  
        if i < x-1:  
            print(" + ", end="")  
  
    print(" =", hasil)  
  
def jalan(x,y):  
    print(x, "x", y, " =", end=" ")  
    perkalian(x, y)  
  
#testcase sesuai soal  
  
jalan(5, 6)  
  
jalan(7, 10)  
  
jalan(8,8)
```



### Langkah-langkah :

1. Pada soal ini kita diminta untuk membuat program perhitungan perkalian dengan penjabaran penjumlahan
2. Langkah pertama kita membuat fungsi kali sesuai dengan perintah soal, yaitu `def perkalian(x,y)` dengan menggunakan parameter `x` dan `y`.
3. kita membuat variable `hasil` untuk menyimpan total penjumlahan, dengan menggunakan nilai awal adalah 0
4. setelah itu kita melakukan perulangan dengan `for i in range(x)`, perulangan dilakukan sebanyak `x`.
5. setelah itu, setiap perulangan hasil ditambah dengan nilai `y`.
6. kita menampilkan angka yg dijumlahkan, yaitu nilai `y`. kenapa kita menggunakan `end=""`? karena kita mau menampilkan tanpa mengubah baris .
7. kita menggunakan `if i < x-1` untuk tanda `+` muncul diantara angka” sehingga pada angka terakhir tidak muncul tanda `+`
8. lalu, kita print untuk menampilkan `(=)` dan hasil dari akhir perkalian.
9. Kita membuat fungsi kedua yaitu `def jalan(x,y)`, ini digunakan untuk menampilkan hasil bentuk kali dan memanggil fungsi perkalian.
10. Lalu kita masukkan test case sesuai dengan soal.

### Output :

```
PS C:\pra alpro> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python38-32/python.exe "c:/pra alpro/minggu06/soal01.py"
5 x 6 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30
7 x 10 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 70
8 x 8 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 64
```

## SOAL 2

### Source Code:

```
bawah = int(input("Masukkan Bilangan Bawah : "))
atas = int(input("Masukkan Bilangan Atas : "))

def ganjil (atas, bawah):
    if bawah < atas :
        for i in range(bawah, atas + 1):
            if i%2 !=0:
                print(i,end=" ")
    else:
        for i in range(bawah, atas -1,-1 ):
            if i%2 !=0:
                print(i,end=" ")

ganjil(atas,bawah)
```

### Langkah-langkah :

1. Pada soal ini kita diminta untuk menampilkan deret bilangan ganjil dari batas bawah dan batas atas yang diberikan pengguna.
2. Langkah awal, kita membuat input terlebih dahulu untuk batas bawah, dan batas atas.
3. Setelah itu, kita membuat fungsi yaitu fungsi ganjil dengan parameter atas dan bawah.
4. Lalu kita mengecek batas bawah kurang dari batas atas maka akan menampilkan urutan dari bilangan terkecil ke terbesar.
5. If  $i \% 2 \neq 0$  digunakan untuk mengecek bilangan ganjil jika dibagi 2 bukan 0 maka ganjil

6. Kita menampilkan angka dengan tampilan bilangan satu baris dengan menggunakan spasi.
7. Selain itu adalah ketika angka bawah lebih besar maka akan menampilkan urutan bilangan terbesar ke terkecil.
8. Kita melakukan perulangan untuk bilangan yang terbesar ke terkecil.
9. Tetap mengecek apakah angka ganjil.
10. Lalu step terakhir kita memanggil fungsi.

#### Output :

```
PS C:\pra alpro> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python38-32/python.exe "c:/pra alpro/minggu06/soal02.py"
Masukkan Bilangan Bawah : 10
Masukkan Bilangan Atas : 30
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
```

```
PS C:\pra alpro> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python38-32/python.exe "c:/pra alpro/minggu06/soal02.py"
Masukkan Bilangan Bawah : 97
Masukkan Bilangan Atas : 82
97 95 93 91 89 87 85 83
```

### SOAL 3

#### Source code:

```
def hitung():

    jumlah_Mk = int(input("Berapa jumlah mata kuliah? "))

    nilai = 0

    sks = 3

    for i in range(1, jumlah_Mk +1):

        predikat = input(f"Nilai MK{i}:")
```

```
    if predikat == "A":
        bobot = 4
    elif predikat == "B":
        bobot = 3
    elif predikat == "C":
        bobot = 2
    elif predikat == "D":
        bobot = 1

    nilai = nilai + (bobot * sks)

total = jumlah_Mk * sks

ips = nilai/total

print(f"IPS Anda = {ips: .2f}")

hitung()
```

#### **Langkah-langkah:**

1. Pada soal ini kita diminta untuk menghitung nilai indeks prestasi semester
2. Langkah pertama kita membuat fungsi terlebih dahulu yaitu fungsi hitung()
3. Lalu kita meminta untuk memasukan jumlah mata kuliah
4. Kita membuat variabel nilai untuk menyimpan total nilai sementara adalah 0 dan setiap mata kuliah 3 SKS
5. Kita mulai melakukan perulangan setiap mata kuliah, kenapa range(1, jumlah\_Mk +1)? Agar perulangan mulai dari 1 hingga jumlah mata kuliah

6. Program ini juga meminta pengguna memasukkan nilai dalam bentuk huruf setiap mata kuliah.
7. Lalu kita menggunakan if elif untuk percabangan, melakukan pengecekan jika predikat A maka bobot nya adalah 4 begitu seterusnya.
8. Kita menghitung total nilai dengan rumus **nilai = nilai + (sks\*bobot)**
9. Lalu kita menghitung total sks dengan jumlah mata kuliah x sks
10. Setelah itu, kita menghitung IPS dengan rumus nilai/total
11. Kita ngeprint hasil IPS dengan menggunakan .2f agar angka yg ditampilkan 2 dibelakang koma.
12. Step terakhir adalah kita memanggil fungsi

**Output :**

```
PS C:\pra alpro> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python31
python.exe "c:/pra alpro/minggu06/soal03.py"
Berapa jumlah mata kuliah? 6
Nilai MK1:A
Nilai MK2:B
Nilai MK3:C
Nilai MK4:A
Nilai MK5:D
Nilai MK6:C
IPS Anda = 2.67
```